

第十一讲 组合数学 下

本讲提要

- 母函数（续）
- 指数母函数
- 组合数学在密码学中的应用

1 母函数

定义1 序列 $a_0, a_1, a_2, \dots$ 的母函数定义为

$$A(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots。$$

有限序列 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_m$ 的母函数定义为无限序列 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_m, 0, 0 \dots$ 的母函数。

例子1 序列 $C(n, 0), C(n, 1), \dots, C(n, n)$, 的母函数为

$$\begin{aligned} &C(n, 0) + C(n, 1)x + \dots + C(n, n)x^n \\ &= (1 + x)^n。 \end{aligned}$$

例子2 序列 $1, 1, 1, \dots$ 的母函数为:

$$1 + x + x^2 + \dots = \frac{1}{1 - x}, \quad |x| < 1。$$

1 母函数（续）

例子3 若有1克的砝码3枚，2克的砝码4枚，4克砝码2枚，问能称出13克有几种方案？

设 a_n 表示重量为 n 的方案数，则其母函数

$$\begin{aligned} A(x) &= (1 + x + x^2 + x^3)(1 + x^2 + x^4 + x^6 + x^8) \\ &\quad (1 + x^4 + x^8) = 1 + x + 2x^2 + 2x^3 + 3x^4 + 3x^5 \\ &\quad + 4x^6 + 4x^7 + 5x^8 + 5x^9 + 5x^{10} + 5x^{11} + 4x^{12} \\ &\quad + 4x^{13} + 3x^{14} + 3x^{15} + 2x^{16} + 2x^{17} + 3x^{18} \\ &\quad + 3x^{19}。 \end{aligned}$$

由于 x^{13} 的系数是4，故共有4种方案能称出13克。

1 母函数（续）

例子4 某单位有8位男同事，5位女同事，现要组织一个由偶数个男同事和数目不少于2个的女同事组成的小组，问有多少种不同的组合方案？

1 母函数（续）

例子4（续）

设 a_n 表示由 n 个同事组成的方案数，则其母函数为

$$\begin{aligned} A(x) = & (1 + C(8, 2)x^2 + \cdots + \\ & C(8, 8)x^8)(C(5, 2)x^2 + C(5, 3)x^3 + \\ & C(5, 4)x^4 + C(5, 5)x^5) = (1 + 28x^2 + \\ & 70x^4 + 28x^6 + x^8)(10x^2 + 10x^3 + 5x^4 + x^5) = \\ & 10x^2 + 10x^3 + 285x^4 + 281x^5 + 840x^6 + \\ & 728x^7 + 630x^8 + 350x^9 + 150x^{10} + 38x^{11} + \\ & 5x^{12} + x^{13}。 \end{aligned}$$

总的方案数为： $10 + 10 + 285 + 281 + 840 + 728 + 630 + 350 + 150 + 38 + 5 + 1 = 3328$ 。

2 指数母函数

指数母函数可以用来解决允许重复并且重复有限制的排列问题。

例子5 设 $S = \{a, b, c\}$ ，现从 S 中任取 r 个，要求 a 的个数不超过3， b 的个数不超过2， c 的个数不超过3，求组合方案数。

用 x_1, x_2, x_3 表示 a, b, c ，计算

$$\begin{aligned} & (1 + x_1 + x_1^2 + x_1^3)(1 + x_2 + x_2^2)(1 + x_3 + x_3^2 + x_3^3) \\ &= 1 + (x_1 + x_2 + x_3) \\ &+ (x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 + x_1x_3 + x_2x_3 + x_3^2) + \cdots \\ &+ (x_1x_3^3 + x_2x_3^3 + x_1^2x_2^2 + x_1x_2x_3^2 + x_2^2x_3^2 + x_1^3x_3 + x_1^2x_2x_3 \\ &+ x_1x_2^2x_3 + x_1^3x_2 + x_1^2x_3^2) + \cdots \end{aligned}$$

2 指数母函数（续）

例子6 设 $S = \{a, b, c\}$ ，现从 S 中任取 r 个，要求 a 的个数不超过3， b 的个数不超过2， c 的个数不超过3，求排列方案数。

上述多项式中4次方项为：

$$x_1 x_3^3, x_2 x_3^3, x_1^2 x_2^2, x_1 x_2 x_3^2, x_2^2 x_3^2, \\ x_1^3 x_3, x_1^2 x_2 x_3, x_1 x_2^2 x_3, x_1^3 x_2, x_1^2 x_3^2$$

对于 $x_1^2 x_3^2$ 表明2个 a 和2个 c 的4组合，可以得到

$4!/(2! 2!) = 6$ 个4排列。于是，4个元素的排列数 p_4 为

$$p_4 = 4! \left(\frac{1}{1!3!} + \frac{1}{1!3!} + \frac{1}{2!2!} + \frac{1}{1!1!2!} + \frac{1}{2!2!} + \frac{1}{1!3!} + \frac{1}{1!1!2!} + \right. \\ \left. \frac{1}{1!2!1!} + \frac{1}{3!1!} + \frac{1}{2!2!} \right)。$$

2 指数母函数（续）

例子6（续）

因此，可以得到序列 $p_0, p_1, p_2, \dots, p_n, \dots$ 的指数型母函数

$$\begin{aligned} G_e(x) &= p_0 + p_1 \frac{x}{1!} + p_2 \frac{x^2}{2!} + \dots + p_n \frac{x^n}{n!} + \dots \\ &= \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}\right) \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!}\right) \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}\right) \\ &= 1 + 3 \frac{x}{1!} + 9 \frac{x^2}{2!} + 28 \frac{x^3}{3!} + 70 \frac{x^4}{4!} + 170 \frac{x^5}{5!} + 350 \frac{x^6}{6!} + 420 \frac{x^7}{7!} + 560 \frac{x^8}{8!}. \end{aligned}$$

2 指数母函数（续）

定义2 对于序列 $a_0, a_1, a_2, \dots$ ，函数称

$$G_e(x) = a_0 + \frac{a_1}{1!}x + \frac{a_2}{2!}x^2 + \frac{a_3}{3!}x^3 + \dots + \frac{a_k}{k!}x^k + \dots$$

为序列 $a_0, a_1, a_2, \dots$ ，对应的**指数型母函数**。

对于一个多重集，其中 a_1 重复 n_1 次， a_2 重复 n_2 次， $\dots$ ， a_k 重复 n_k 次，从中取 r 个排列的不同排列数所对应的指数型母函数为：

$$\begin{aligned} G_e(x) &= \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^{n_1}}{n_1!}\right) \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots \right. \\ &\quad \left. + \frac{x^{n_2}}{n_2!}\right) \dots \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^{n_k}}{n_k!}\right). \end{aligned}$$

2 指数母函数（续）

例子7 求由1, 3, 5, 7, 9五个数字组成的 n 位数的个数, 要求其中3, 7出现的次数为偶数, 其他1, 5, 9出现次数不加限制。

设满足上述条件的 n 位数个数为 a_n , 则其对应的指数型母函数为:

$$\begin{aligned} G_e(x) &= \left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots\right)^2 \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right)^3 \\ &= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 (e^x)^3. \end{aligned}$$

2 指数母函数（续）

例子7（续）

$$\begin{aligned} G_e(x) &= \frac{1}{4}(e^{2x} + 2 + e^{-2x})e^{3x} \\ &= \frac{1}{4}(e^{5x} + 2e^{3x} + e^x) \\ &= \frac{1}{4}\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5^n}{n!} x^n + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}\right) \\ &= \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (5^n + 2 \cdot 3^n + 1) \frac{x^n}{n!}, \end{aligned}$$

因此,

$$a_n = \frac{1}{4}(5^n + 2 \cdot 3^n + 1)。$$

2 指数母函数（续）

例子8 7个有区别的球放进4个有标志的盒子里，要求1，2两个盒子必须有偶数个球，第3个盒子有奇数个球，求不同的方案个数。

这相当于从1234这4个数中取7个做允许重复的排列，即每个数字对应于每个球所放的盒子的序号。这样的排列数所对应的指数型母函数为：

$$G_e(x) = \left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots\right)^2 \left(\frac{x}{1!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right) \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots\right) = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right) e^x。$$

2 指数母函数（续）

例子8（续）

$$\begin{aligned} G_e(x) &= \frac{1}{8} (e^{4x} - 1 + e^{2x} - e^{-2x}) \\ &= \frac{1}{8} \left\{ -1 + \sum_{n=1}^{\infty} [4^n + 2^n - (-2)^n] \frac{x^n}{n!} \right\}, \end{aligned}$$

因此，

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{8} [4^n + 2^n - (-2)^n], \\ a_7 &= \frac{1}{8} [4^7 + 2^7 - (-2)^7] = 2080. \end{aligned}$$

2 指数母函数（续）

例子9 r 个有标志的球放进 n 个不同的盒子里，要求无一空盒，问有多少种不同的分配方案？这相当于从1到 n 这 n 个数字中取 r 个做允许重复的排列，即每个数字对应于每个球所放的盒子的序号。这样的排列数所对应的指数型母函数为：

$$G_e(x) = \left(\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots \right)^n,$$

要求无一空盒即相当于要求每个数字至少出现一次。

2 指数母函数（续）

例子9（续）

$$\begin{aligned} G_e(x) &= (e^x - 1)^n = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n}{k} (e^x)^{n-k} (-1)^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left[\binom{n}{k} \sum_{r=0}^{\infty} \frac{(n-k)^r}{r!} x^r \right] (-1)^k \\ &= \sum_{r=0}^{\infty} \left[\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)^r \right] \frac{x^r}{r!}, \end{aligned}$$

因此,

$$a_r = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)^r .$$

3 组合数学在密码学中的应用

密码Hash函数及其组合基础

对于 $x \in \{0, 1\}^*$ ，计算 $y = H(x) \in \{0, 1\}^n$ ，满足

1. **单向性（抗原像攻击）**：给定输出 y ，计算输入 x ，使得 $y = H(x)$ 是困难的。
2. **弱抗碰撞性（抗第二原像攻击）**：给定输入 x ，计算另一输入 x' ，使得 $H(x') = H(x)$ 是困难的。
3. **强抗碰撞性（抗碰撞攻击）**：寻找两个不同输入 x, x' ，使得 $H(x') = H(x)$ 是困难的。

3 组合数学在密码学中的应用 (续)

例子10 已知Hash函数 H 的所有可能输出值为 $n = 2^m$ 个，即该Hash函数的消息摘要为 n 比特， y 是一个给定的输出值。如果对 H 随机地取 k 个不同输入，则至少有1个输入值 x ，使得 $H(x) = y$ 的概率为0.5， k 有多大？

因为Hash函数 H 有 $n = 2^m$ 个可能的输出，如果每种输出等可能，输入值 x 产生的输出值 $H(x)$ 等于给定值 y 的概率为 $1/n$ ，反过来讲， $H(x) \neq y$ 的概率为 $1 - 1/n$ 。

3 组合数学在密码学中的应用 (续)

例子10 (续) x 值输入取 k 个随机值而函数 H 的 k 个输出值中没有一个等于 y ，其概率等于每个输出都不等于 y 的概率之积，即 $(1 - 1/n)^k$ ，因此， x 取 k 个随机值得到函数的 k 个输出值中至少有1个等于 y 的概率为 $1 - (1 - 1/n)^k$ 。注意到当 a 充分小时， $(1 + a)^k \approx 1 + ak$ ，故

$$1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^k \approx 1 - \left(1 - \frac{k}{n}\right) = \frac{k}{n}。$$

因此，若使上述概率等于0.5，那么 $k = n/2 = 2^{m-1}$ 。

3 组合数学在密码学中的应用 (续)

例子11 已知Hash函数 H 的所有可能输出值为 $n = 2^m$ 个，即该Hash函数的消息摘要为 m 比特。如果对 H 随机地取 k 个输入，则至少有2个输入值 x 和 y ，使得 $H(x) = H(y)$ 的概率为0.5， k 有多大？

记 $P(n, k)$ 表示 k 个随机输入中至少有2个的输出值相同的概率， $Q(n, k)$ 表示 k 个随机输入中任意2个的输出值都不相同的概率，则 $P(n, k) = 1 - Q(n, k)$ 。

下面计算 $Q(n, k)$ ，当 $k > n$ 时， k 个随机输入中至少有2个的输出值相同，这时 $Q(n, k) = 0$ ，从而 $P(n, k) = 1$ 。

3 组合数学在密码学中的应用 (续)

例子11 (续)

当 $k \leq n$ 时, k 个随机输入中任意2个的输出值都不相同的所有取值方式的个数为

$$n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

即第一个数据可以从 n 个中任取一个, 第二个数据项可在剩余的 $n-1$ 个中任取一个, 依次类推, 最后一个数据项可以从 $n-k+1$ 个值中任取一个。注意到 k 个随机输入的全部取值方式共有 n^k , 故

$$Q(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!n^k}, \quad P(n, k) = 1 - \frac{n!}{(n-k)!n^k}.$$

如果要求 $P(n, k) = 0.5$, 可得 $k = 1.18\sqrt{n} \approx \sqrt{n}$ 。

3 组合数学在密码学中的应用 (续)

例子12 (生日悖论)

随机选择的23个成员的组里面，至少有两个人生日相同的概率至少为0.5。

事实上， $H(x)$ 表示某人 x 的生日（设范围是 $n = 365$ 天），则生日相同表示找到 x, x' 碰撞。生日悖论说明了当选取 $k = 1.18\sqrt{365} \approx 23$ 个人时，至少有两个人生日相同的概率至少为0.5。

验证：
$$P(365, 23) = 1 - \frac{365!}{(365-23)!365^{23}} \approx 0.507。$$

3 组合数学在密码学中的应用 (续)

Hash函数攻击复杂度分析

1. 抗原像攻击/抗第二原像攻击：复杂度 $O(2^m)$ 。
2. 抗碰撞攻击：复杂度 $O(2^{m/2})$ 。

谢谢！